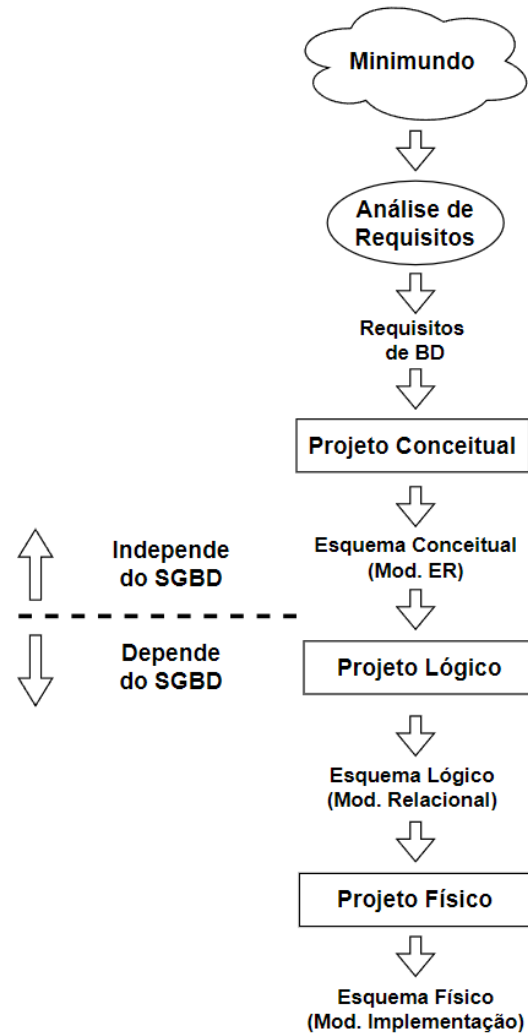


MODELO LÓGICO

Prof. Vinicius von Glehn De Filippo
vinicius.filippo@academico.emge.edu.br

Modelo Lógico



Modelo Lógico

- ◆ Representa **como** os dados devem ser armazenados
- ◆ Leva em consideração a tecnologia de armazenamento a ser utilizada

Modelo Lógico

- ◆ Tipos de Modelos de Dados Lógicos
 - Modelo Rede
 - Modelo Hierárquico
 - Modelo Orientado a Objetos
 - **Modelo Relacional**

Modelo Lógico



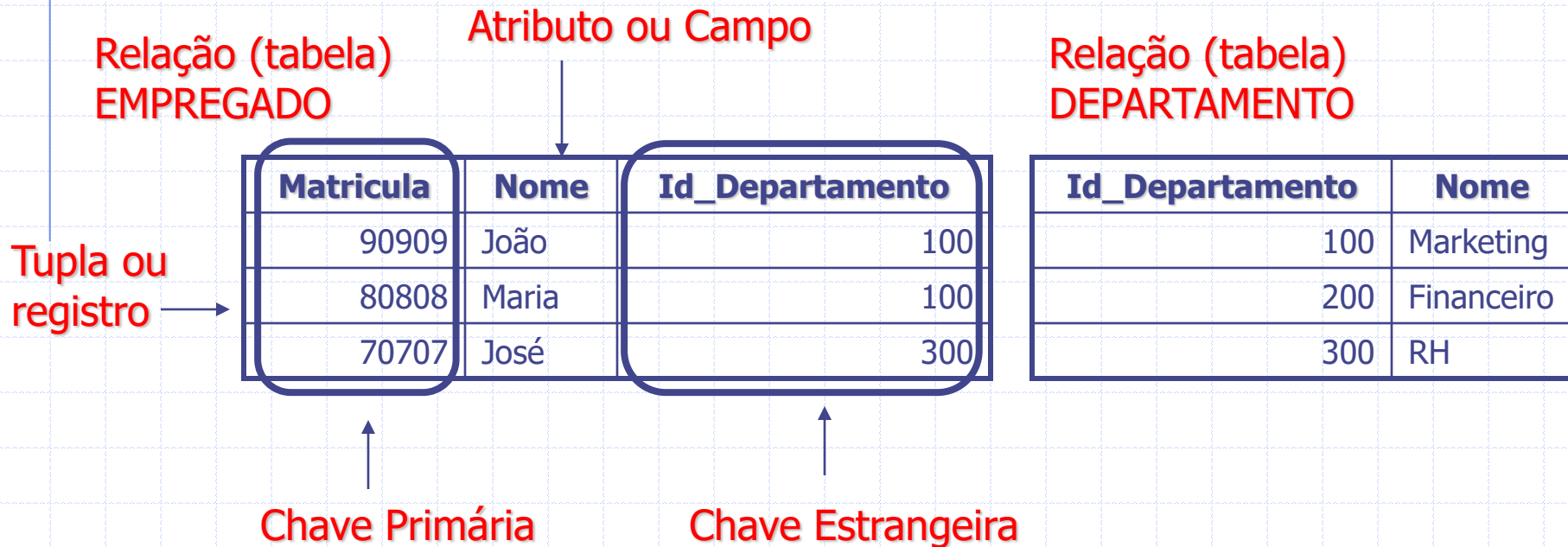
Modelo Relacional

- Criado por Edgard F. Codd nos anos 70
- Os dados são representados como um conjunto de relações (tabelas)
- Tuplas ou registros: linhas
- Atributos ou campos: colunas
- Grau de uma relação: número de atributos que ela possui
- Os relacionamentos entre tabelas são feitos através do uso de valores de atributos

Modelo Lógico



Modelo Relacional



Empregado (Matricula, Nome, Id_Departamento)

Departamento (Id_Departamento, Nome)

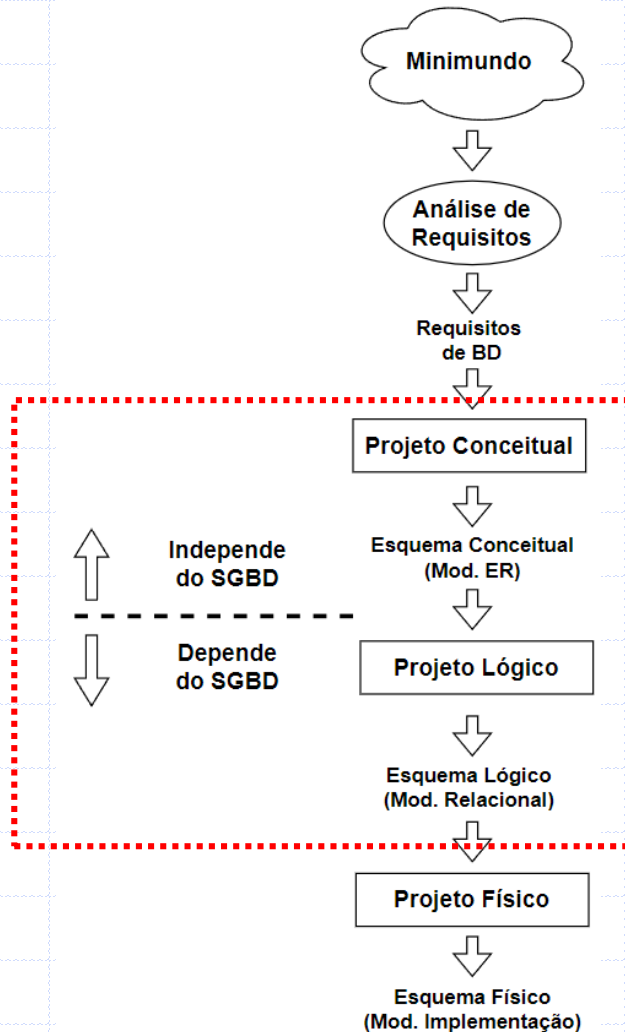
Modelo Lógico



Modelo Relacional

- Regras de Integridade
 - Integridade de Identidade (ou entidade): A chave primária não pode conter um valor nulo
 - Integridade Referencial: Se uma determinada tabela A possui uma chave estrangeira, a qual é primária em uma outra tabela B, então ela deve:
 - ser igual a um valor de chave primária em B; ou
 - ser nula
- Representam a garantia de que as tabelas guardam informações compatíveis

Modelo Lógico - Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional



Modelo Lógico

◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional

■ Entidades

- Basicamente, toda entidade se torna uma tabela
- Cada atributo se torna um campo da tabela criada



Funcionário (Matrícula, Nome, Data de Admissão)

Carro (Placa, Marca, Cor, Ano)

Modelo Lógico

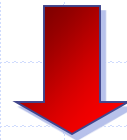


Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional

- Relacionamento – 1:N (envolvendo entidades distintas)
 - A entidade (tabela) cuja cardinalidade é N carrega o identificador da entidade (tabela) cuja cardinalidade é 1 (chave estrangeira)

Modelo Lógico

- ◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional
 - Relacionamento – 1:N



Matrícula	Nome	Cod_Departamento
90909	João	D1
80808	Maria	D1
70707	José	D3

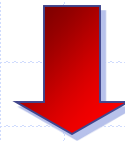
Cod_Departamento	Nome
D1	Marketing
D2	Financeiro
D3	RH

Funcionário (Matrícula, Nome, Cod_Departamento)

Departamento (Cod_Departamento, Nome)

Modelo Lógico

- ◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional
 - Relacionamento – 1:N



<u>Id_Pessoa</u>	Nome	Telefone
123	João	3456-0908
345	Maria	3432-7698
567	José	3312-9087

<u>Id_Veículo</u>	Marca	<u>Id_Pessoa</u>
111	Gol	123
222	Onix	123
333	Uno	345

Pessoa (Id_Pessoa, Nome, Telefone)

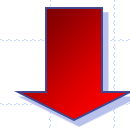
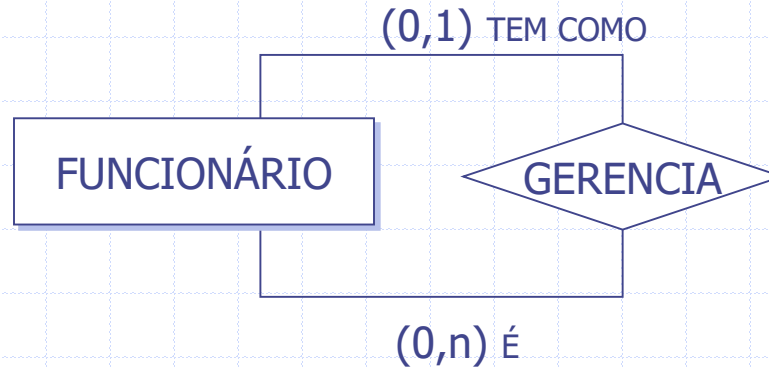
Veículo (Id_Veículo, Marca, Id_Pessoa)

Modelo Lógico

- ◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional
 - Relacionamento – 1:N (envolvendo auto-relacionamento)
 - Incluir a chave primária da entidade na própria entidade como chave estrangeira

Modelo Lógico

- ◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional
 - Relacionamento – 1:N



Matrícula	Nome	Matr. Gerente
90909	João	
80808	Maria	90909
70707	José	90909

Funcionário (Matrícula, Nome, Matr. Gerente)

Modelo Lógico

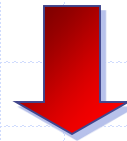


Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional

- Relacionamento – 1:1 (envolvendo entidades distintas)
 - As entidades (tabelas) carregarão o identificador da outra conforme a conveniência do projeto (de acordo com o acesso a essas tabelas)

Modelo Lógico

- ◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional
 - Relacionamento – 1:1

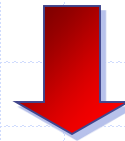


Matrícula	Nome	Cod_Departamento
90909	João	D1
80808	Maria	D3
70707	José	
60606	Antônio	
50505	Carlos	D2

Cod_Departamento	Nome
D1	Marketing
D2	Financeiro
D3	RH

Modelo Lógico

- ◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional
 - Relacionamento – 1:1



Matrícula	Nome
90909	João
80808	Maria
70707	José
60606	Antônio
50505	Carlos

Cod_Departamento	Nome	Cod_Func
D1	Marketing	90909
D2	Financeiro	50505
D3	RH	80808

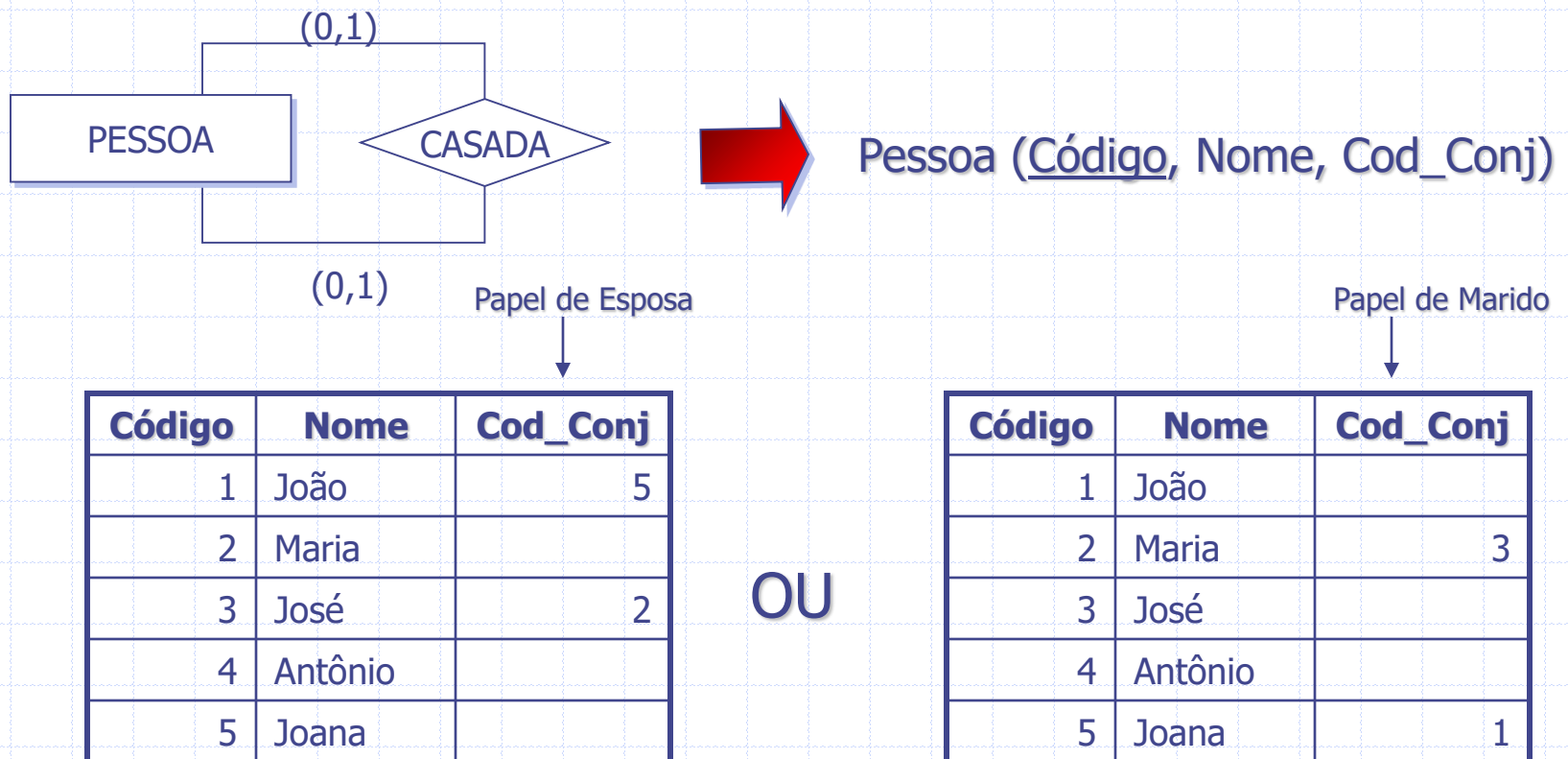
Modelo Lógico

- ◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional
 - Relacionamento – 1:1 (envolvendo auto-relacionamento)
 - Incluir a chave primária da entidade na própria entidade como chave estrangeira

Modelo Lógico

◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional

■ Relacionamento – 1:1

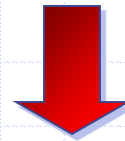


Modelo Lógico

- ◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional
 - Relacionamento – n:n
 - O relacionamento torna-se uma tabela carregando os atributos (se houver) e os identificadores das entidades (tabelas) que ele relaciona
 - A chave primária desta nova tabela será a concatenação das chaves primárias das entidades (tabelas) envolvidas

Modelo Lógico

- ◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional
 - Relacionamento – n:n



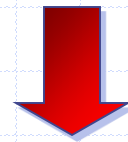
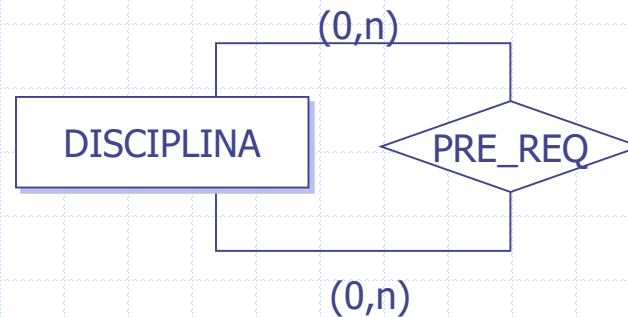
Cod_Func	Nome
123	João
345	Maria
567	José

Cod_Proj	Nome
111	Ribeira
222	Linha Vermelha
333	Guanabara

Cod._Func	Cod_Proj	Data_Aloc
123	111	09/09/18
123	222	09/07/19
567	333	08/08/19

Modelo Lógico

- ◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional
 - Relacionamento – n:n



Cod_Disc	Nome
123	Química I
324	Cálculo II
491	Física I
568	Cálculo III
673	Física II

Cod._Disc	Cod_Pre
568	324
673	491
673	324
123	491

Modelo Lógico

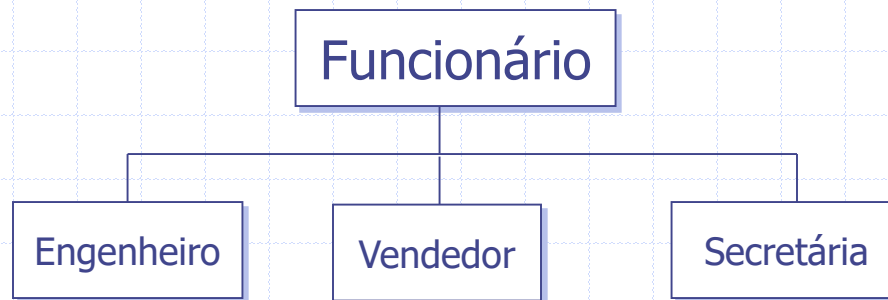
- ◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional
 - Relacionamento múltiplo
 - O relacionamento é mapeado em uma tabela.
 - A chave primária desta nova tabela será a concatenação das chaves primárias das entidades (tabelas) envolvidas

Modelo Lógico

- ◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional
 - **Generalizações – 1a. Opção:**
 - A entidade generalizada será transformada em uma tabela
 - Cada entidade especializada é transformada em uma tabela
 - A chave primária será a chave da entidade generalizada

Modelo Lógico

- ◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional
 - **Generalizações – 1a. Opção:**



Funcionário (Matr, Nome, Sexo, Telefone)

Engenheiro (IdEng, Ajuda_custo, Especialidade, Matr)

Vendedor (IdVen, Placa_carro, Desp. Extra, Matr)

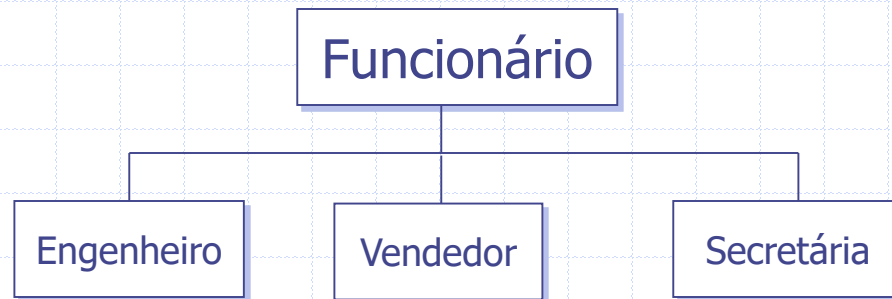
Secretária (IdSec, Ling_estrang, Curso, Matr)

Modelo Lógico

- ◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional
 - **Generalizações – 2a. Opção:**
 - A entidade generalizada NÃO será transformada em uma tabela
 - Cada entidade especializada é transformada em uma tabela, carregando os atributos da entidade generalizada
 - A chave primária será a chave da entidade generalizada

Modelo Lógico

- ◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional
 - **Generalizações – 2a. Opção:**



Engenheiro (Matr, Nome, Sexo, Telefone, Ajuda_custo, Especialidade)

Vendedor (Matr, Nome, Sexo, Telefone Placa_carro, Desp. Extra)

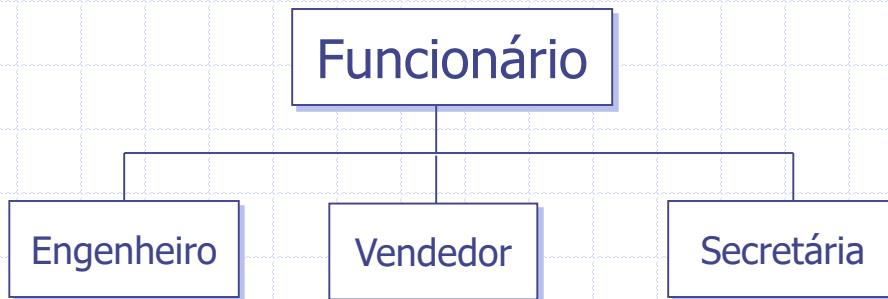
Secretária (Matr, Nome, Sexo, Telefone Ling_estrang, Curso)

Modelo Lógico

- ◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional
 - **Generalizações – 3a. Opção:**
 - Todas as entidades serão transformadas em uma única tabela, contendo todos os seus atributos.
 - A chave primária será a chave da entidade generalizada

Modelo Lógico

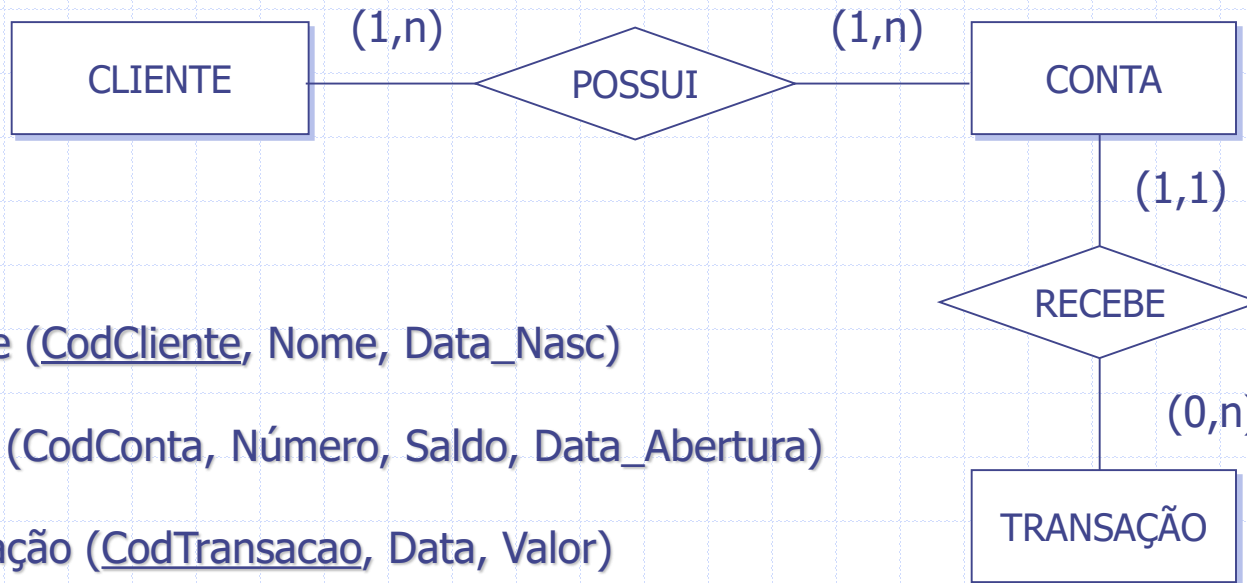
- ◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional
 - **Generalizações – 3a. Opção:**



Funcionário (Matr, Nome, Sexo, Telefone, Ajuda_custo, Especialidade, Desp._Extra, Ling_estrang, Curso)

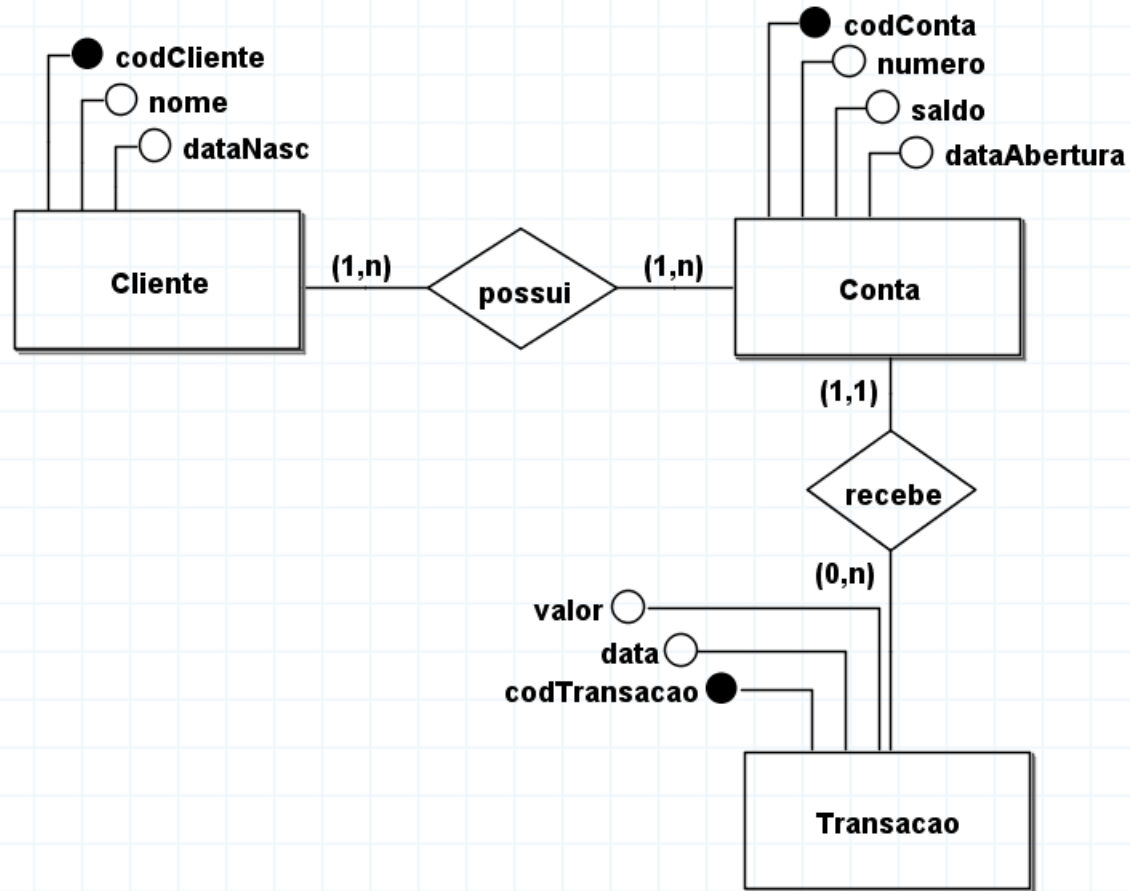
Modelo Lógico - Exercício

◆ Derivar o Modelo E-R para o Modelo Relacional



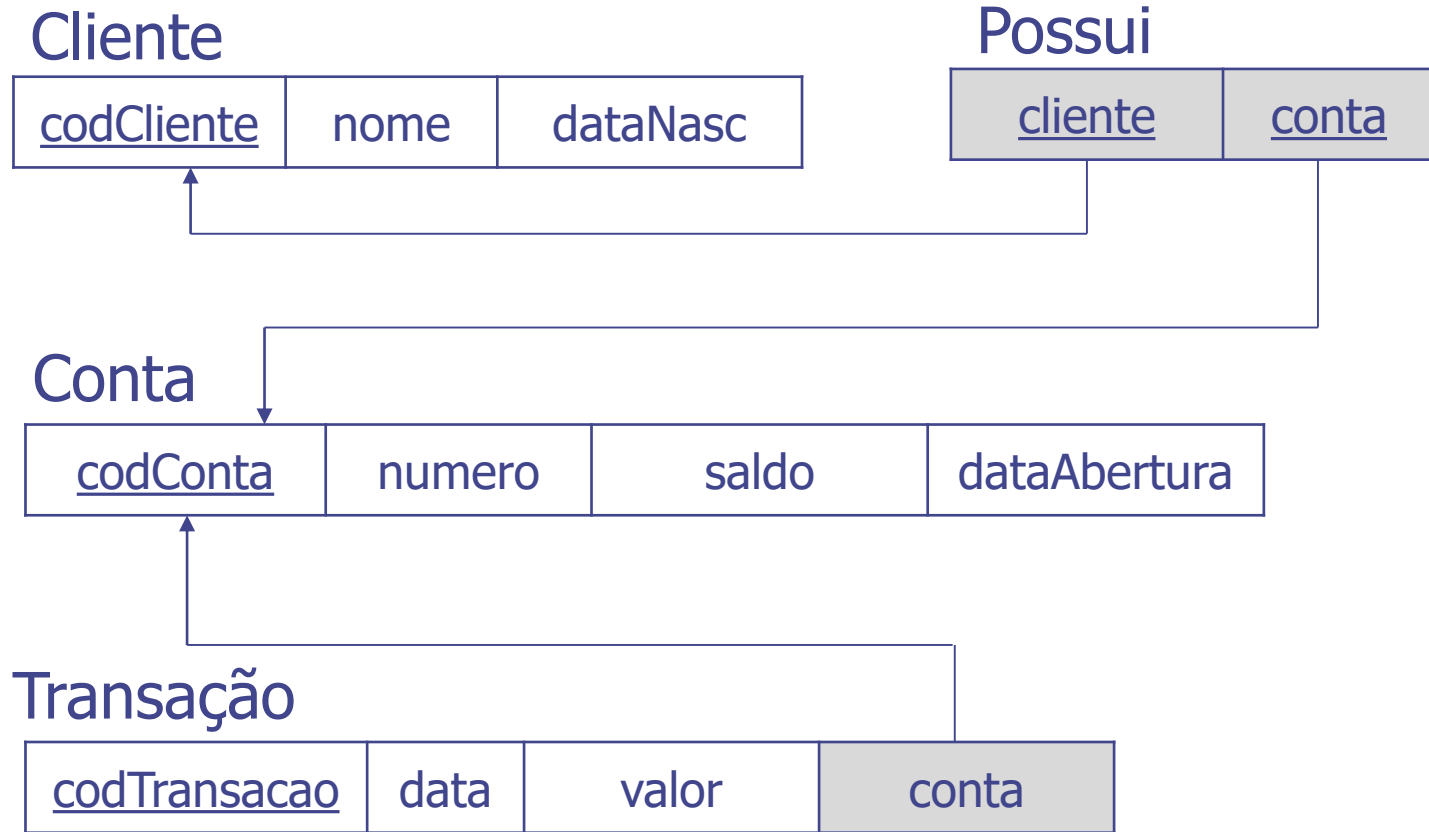
Modelo Conceitual

brModelo



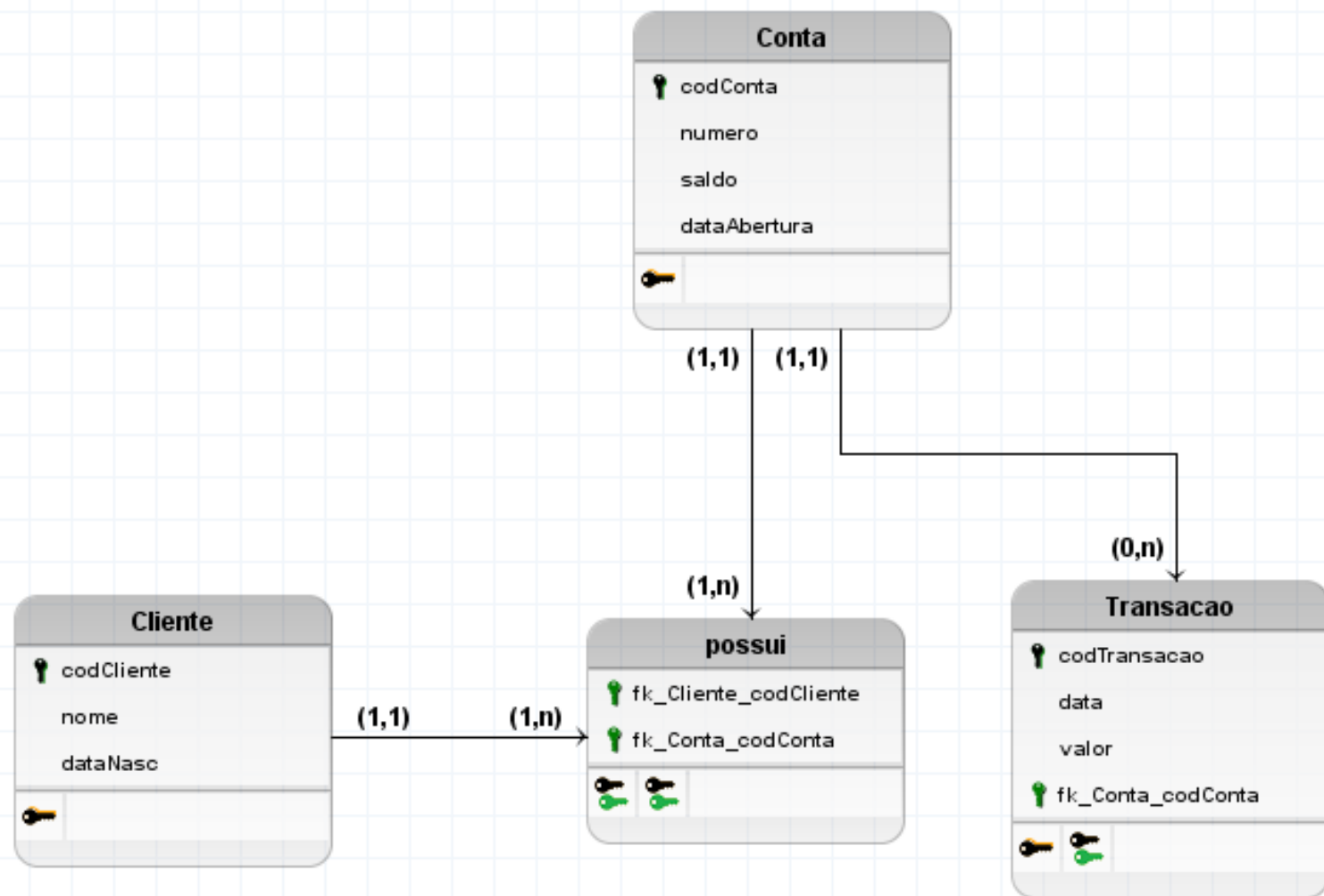
Modelo Relacional

diagrama de esquema (DSC) usando a notação apresentada em Elmasri & Navathe



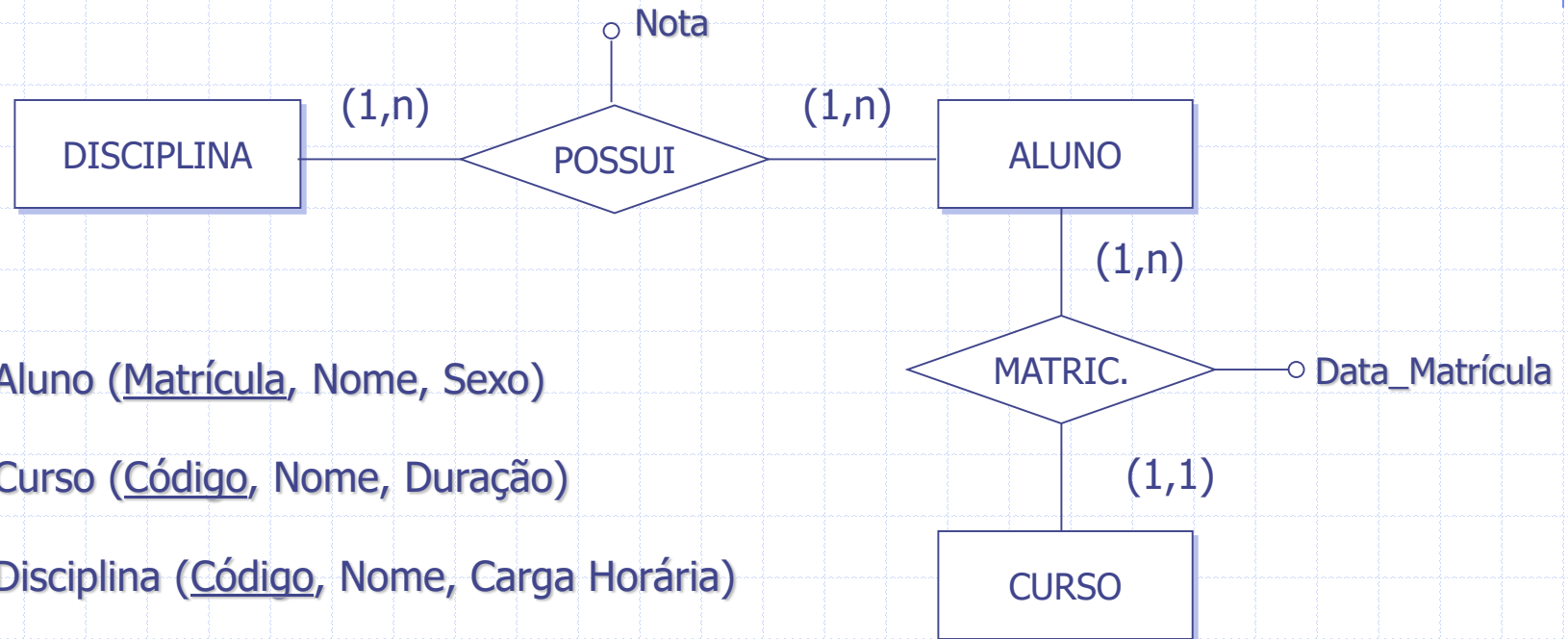
Modelo Relacional

bl



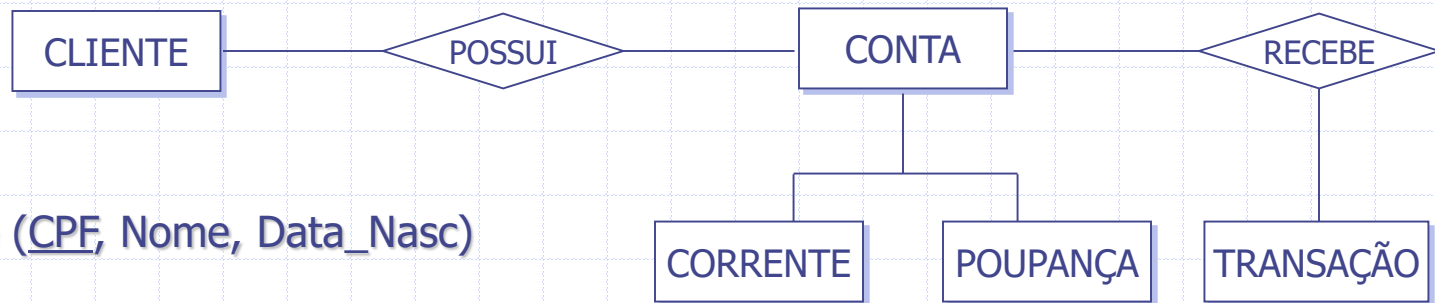
Modelo Lógico - Exercício

◆ Derivar do Modelo E-R para o Modelo Relacional



Modelo Lógico - Exercício

◆ Derivação do Modelo E-R para o Modelo Relacional



Cliente (CPF, Nome, Data_Nasc)

Conta (No, Saldo, Data_Abertura)

Conta_Corrente (Tx._Juros)

Conta_Poupança (Tx._Rendimento)

Transação (Id., Data, Quantia)